

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 10
RUNNING MODUL**



**Disusun Oleh :
NAMA : Muhammad Fauzan
NIM : 103112400064**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024**

A. GUIDED (contoh soal, berdasarkan dari modul yang diberikan)

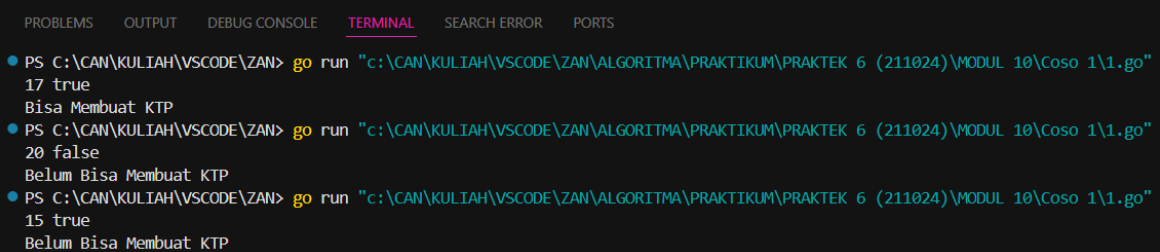
Soal 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var usia int
    var kk bool
    fmt.Scan(&usia, &kk)
    if usia >= 17 && kk {
        fmt.Println("bisa membuat KTP")
    }else{
        fmt.Println("belum bisa membuat KTP")
    }
}
```

Screenshots Output



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL SEARCH ERROR PORTS
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 1\1.go"
17 true
Bisa Membuat KTP
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 1\1.go"
20 false
Belum Bisa Membuat KTP
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 1\1.go"
15 true
Belum Bisa Membuat KTP
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi:

Program diatas adalah Program di atas adalah program untuk apakah seseorang bisa membuat KTP atau belum dengan syarat berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu keluarga(KK).

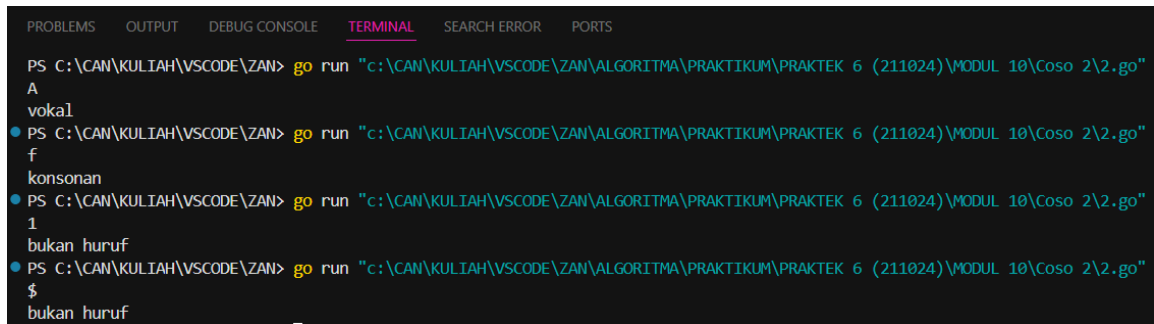
Soal 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x rune
    var huruf, vKecil, vBesar bool
    fmt.Scanf("%c", &x)
    huruf = (x >= 'a' && x <= 'z') || (x >= 'A' && x <= 'Z')
    vKecil = x == 'a' || x == 'i' || x == 'u' || x == 'e' || x == 'o'
    vBesar = x == 'A' || x == 'I' || x == 'U' || x == 'E' || x == 'O'
    if huruf && (vKecil || vBesar) {
        fmt.Println("vokal")
    } else if huruf && !(vKecil || vBesar) {
        fmt.Println("konsonan")
    } else {
        fmt.Println("bukan huruf")
    }
}
```

Screenshots Output



```
PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 2\2.go"
A
vokal
PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 2\2.go"
f
konsonan
PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 2\2.go"
1
bukan huruf
PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 2\2.go"
$
bukan huruf
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi :

Program diatas adalah Program di atas adalah program untuk menentukan apakah karakter yang di input tersebut adalah huruf vokal (a, i, u, e, o), konsonan, atau bukan huruf.

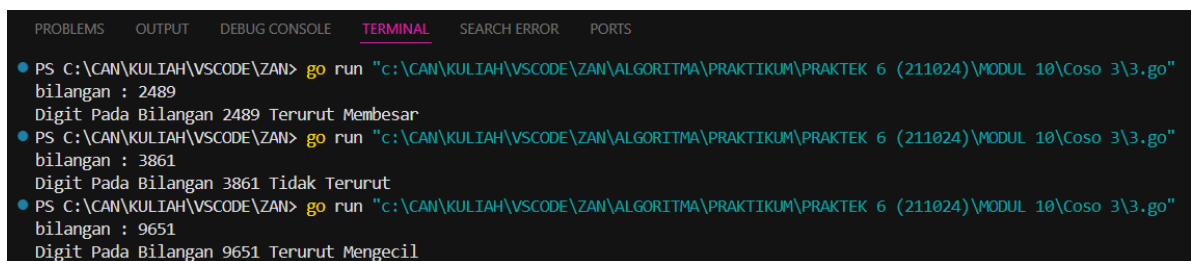
Soal 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, d1, d2, d3, d4 int
    var teks string
    fmt.Print("Bilangan : ")
    fmt.Scan(&bilangan)
    d4 = bilangan % 10
    d3 = (bilangan % 100) / 10
    d2 = (bilangan % 1000) / 100
    d1 = bilangan / 1000
    if d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4 {
        teks = "terurut membesar"
    } else if d1 > d2 && d2 > d3 && d3 > d4 {
        teks = "terurut mengecil"
    } else {
        teks = "tidak terurut"
    }
    fmt.Println("Digit pada bilangan", bilangan, teks)
}
```

Screenshots Output



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL SEARCH ERROR PORTS
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 3\3.go"
bilangan : 2489
Digit Pada Bilangan 2489 Terurut Membesar
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 3\3.go"
bilangan : 3861
Digit Pada Bilangan 3861 Tidak Terurut
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\MODUL 10\Coso 3\3.go"
bilangan : 9651
Digit Pada Bilangan 9651 Terurut Mengecil
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi:

Program diatas adalah Program di atas adalah program untuk memeriksa apakah pola urutan digit dari bilangan 4 digit tersebut terurut membesar, terurut mengecil atau tidak terurut.

B. UNGUIDED (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var berat_asli int
    fmt.Print("Berat parcel (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat_asli)

    kg := berat_asli / 1000
    gram := berat_asli % 1000

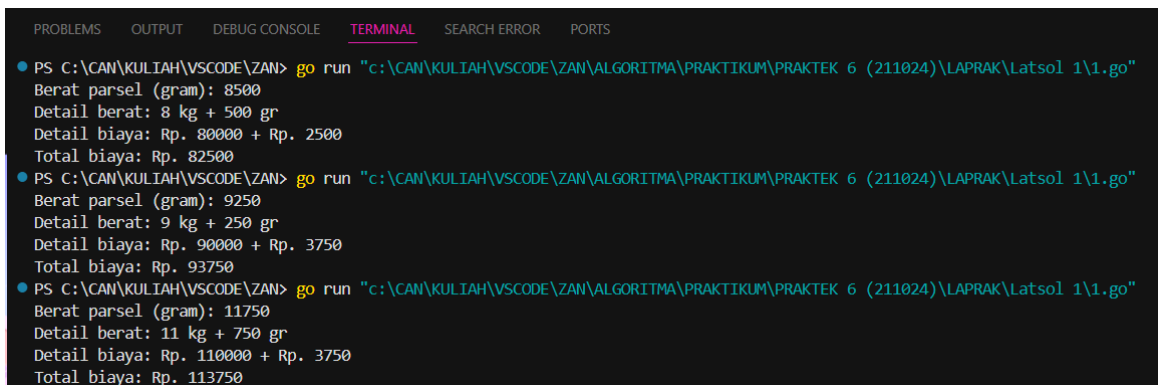
    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, gram)

    biaya_kg := kg * 10000
    var biaya_gram int

    if gram >= 500 {
        biaya_gram = gram * 5
    } else {
        biaya_gram = gram * 15
    }

    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biaya_kg, biaya_gram)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d", biaya_kg+biaya_gram)
}
```

Screenshots Output



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  SEARCH ERROR  PORTS

● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latsol 1\1.go"
Berat parcel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latsol 1\1.go"
Berat parcel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latsol 1\1.go"
Berat parcel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 113750
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi:

Program diatas adalah Program untuk Menentukan Detail Berat, Detail Biaya, dan Total Biaya dengan Menginput Berat Parsel dalam Gram (gr).

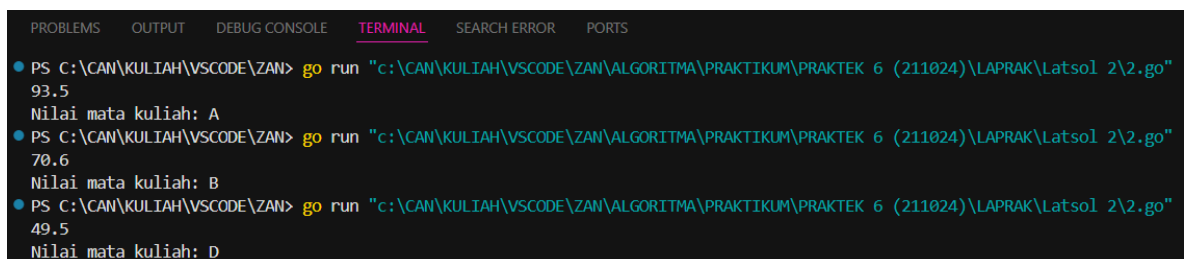
Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)
    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else if nam <= 40 {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Screenshots Output



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  SEARCH ERROR  PORTS
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
93.5
Nilai mata kuliah: A
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
70.6
Nilai mata kuliah: B
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
49.5
Nilai mata kuliah: D
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi :

Program diatas adalah Program dibuat untuk menentukan nilai akhir mata kuliah ke dalam kategori huruf.

Jawaban pertanyaan:

- a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut?

(Nilai mata kuliah : D)

Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?(**Tidak**)

- b. Apa saja kesalahan dari program tersebut?
- Penggunaan “if” bertumpuk
 - Penulisan pada aksi “if” yang seharusnya “nmk” ditulis “nam”

Mengapa demikian?

Karena penggunaan “if” bertumpuk berakibat program tersebut tidak berhenti mengevaluasi logika setelah kondisi pertama terpenuhi, dan program tersebut sebelum di perbaiki pada bagian aksi dalam “if” yang seharusnya “nmk” dan dalam program tersebut ditulis “nam” maka akan membuat program tersebut error.

Jelaskan alur program seharusnya!

Seharusnya program tersebut tidak menggunakan “if” bertumpuk tetapi menggunakan “else-if”, sehingga program berhenti ketika satu kondisi terpenuhi, dan mengganti “nam” menjadi “nmk” pada aksi didalam “if” dan “else-if”

- c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: **93.5**; **70.6**; dan **49.5**.

Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

Program sebelum diperbaiki

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL SEARCH ERROR PORTS
PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\Latso1 2 Before\2.go"
Nilai akhir mata kuliah: 80.1
Nilai mata kuliah: D
```

Program sesudah diperbaiki

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL SEARCH ERROR PORTS
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
93.5
Nilai mata kuliah: A
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
70.6
Nilai mata kuliah: B
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 2\2.go"
49.5
Nilai mata kuliah: D
```

Tugas 3

```
package main

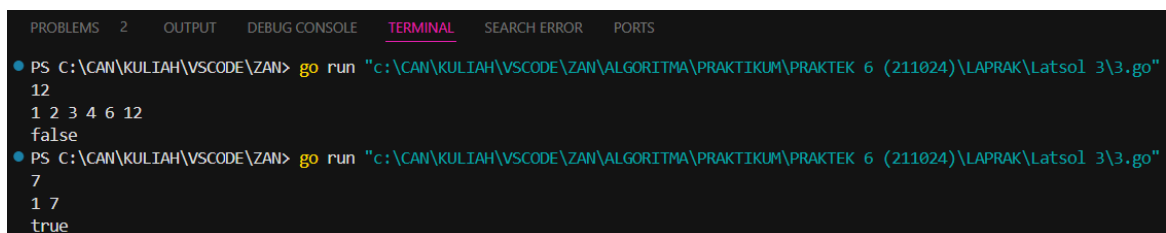
import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Print("Bilangan:")
    fmt.Scanln(&x)
    fmt.Printf("Faktor: ")
    for i := 1; i <= x; i++ {
        if x%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
        }
    }

    fmt.Print("\n")

    if x%2 == 0 || x%3 == 0 || x%5 == 0 || x%7 == 0 && x != 1 && x != 2 && x != 3
    && x != 5 && x != 7 {
        fmt.Println("false")
    } else {
        fmt.Println("true")
    }
}
```

Screenshots Output



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL SEARCH ERROR PORTS
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 3\3.go"
12
1 2 3 4 6 12
false
● PS C:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN> go run "c:\CAN\KULIAH\VSCODE\ZAN\ALGORITMA\PRAKTIKUM\PRAKTEK 6 (211024)\LAPRAK\Latso1 3\3.go"
7
1 7
true
```

// Foto hasil dari menjalankan code

Deskripsi :

Program di atas adalah Program dibuat untuk menganalisis faktor bilangan dan bilangan prima dalam bentuk boolean.